

Mission Code: Diseño de una aplicación gamificada para el diagnóstico de conocimientos previos en estudiantes de Ingeniería de Software

Lizzeth Johana Bejarano Romero, Jhoana Valentina Plata Romero

Ingeniería de Software, Universidad de Cundinamarca – Girardot. Cundinamarca, Colombia

jvplata@ucundinamarca.edu.co | ljohannabejarano@ucundinamarca.edu.co

Resumen

Este artículo presenta el diseño y desarrollo de Mission Code, una aplicación gamificada orientada al diagnóstico de conocimientos previos en estudiantes de cohortes iniciales del programa de Ingeniería de Software en la Universidad de Cundinamarca, seccional Girardot. La ausencia de herramientas estructuradas para medir el nivel académico al ingreso impide que los docentes planifiquen estrategias de acompañamiento temprano y obliga a asumir un nivel promedio homogéneo que no refleja la diversidad real del grupo.

La metodología se apoya en la gamificación, estructurándose en módulos de registro, inicio de sesión y un núcleo de diagnóstico basado en variedad de desafíos. El sistema evalúa las respuestas, calcula los puntajes y clasifica el nivel inicial de cada estudiante, centralizando la información en una base de datos relacional para simplificar su análisis posterior. Con Mission Code, se busca ofrecer una herramienta que optimice la planeación académica personalizada y fortalezca los procesos disciplinarios. En conclusión, la herramienta se presenta como una solución innovadora que transforma la evaluación tradicional en una experiencia dinámica, promoviendo la participación activa de los estudiantes desde su ingreso a la universidad.

Palabras clave: Gamificación, diagnóstico, educación, programación, evaluación, estudiantes.

Abstract

This article presents the design and development of Mission Code, a gamified application aimed at diagnosing the prior knowledge of incoming cohorts in the Software Engineering program at the Universidad de Cundinamarca, Girardot branch. The absence of structured tools to measure academic levels upon entry prevents educators from planning early support strategies and forces them to assume a homogenous average level that does not reflect the actual diversity of the group.

The methodology is based on gamification, structured into registration and login modules, and a diagnostic core based on a variety of challenges. The system evaluates answers, calculates scores, and classifies each student's initial level, centralizing the information in a relational database to simplify its subsequent analysis. With Mission Code, the goal is to provide a tool that optimizes personalized academic planning and strengthens disciplinary processes. In conclusion, the tool stands out as an innovative solution that transforms traditional assessment into a dynamic experience, promoting active student participation from the moment they enter the university.

Keywords: Gamification, diagnosis, education, programming, evaluation, students.

1. INTRODUCCIÓN

El ingreso a la educación superior representa un reto importante tanto para las instituciones educativas como para los estudiantes, especialmente en carreras de perfil técnico y científico como lo es la Ingeniería de Software. Es por esto que identificamos una necesidad como lo es la diferencia de niveles en los conocimientos previos con los que llegan los creadores de oportunidades. Muchos aspirantes ingresan con niveles muy distintos en competencias básicas como razonamiento lógico, matemáticas fundamentales y bases de programación, factores determinantes para el buen avance en su formación profesional [1].

Es aquí donde surge Mission Code, una propuesta tecnológica diseñada en el marco del Proyecto de Gestión del Conocimiento (PGC), cuyo objetivo es transformar este proceso. A través de una aplicación gamificada se busca crear un diagnóstico con experiencia interactiva, donde el estudiante mediante retos y actividades, demuestra sus competencias

mientras el sistema recolecta datos precisos sobre su desempeño y ofrece estos diagnósticos para uso institucional y académico.

El desarrollo de este proyecto responde a las líneas de investigación institucionales en torno al uso de tecnologías aplicadas a la educación, la innovación y el fortalecimiento de los procesos académicos. El documento describe desde la creación de la idea, pasando por la justificación y análisis del problema, hasta el diseño planteado para el desarrollo del software, sus funcionalidades, los criterios de calidad y usabilidad que garantizan una herramienta funcional, útil para la comunidad académica.

2. PROBLEMA

En Colombia, la Educación Superior Técnica y Tecnológica enfrenta retos importantes en cuanto a la empleabilidad y la calidad de la formación en las áreas STEM. Según el Plan Nacional de Desarrollo, la preparación de profesionales en tecnología es una prioridad para avanzar en la transformación digital del país [1]. Sin embargo, las instituciones de educación superior se topan con una realidad difícil desde el inicio: la gran diferencia en la preparación previa con la que ingresan los estudiantes a los programas tecnológicos. Estas brechas de aprendizaje, si no se identifican y atienden a tiempo, suelen terminar en un bajo rendimiento académico o en la deserción [2].

En el área de la Ingeniería de Software, la falta de un diagnóstico estructurado para evaluar los conocimientos previos complica que las instituciones adapten su enseñanza a las necesidades reales de cada grupo. Esto se vuelve crítico en materias fundamentales como en razonamiento lógico y cuantitativo, donde la base con la que se ingresa influye directamente en el desempeño durante el semestre [3]. Frente a esto, diferentes investigaciones en el país señalan que la

gamificación funciona como una estrategia pedagógica excelente para aumentar la motivación y el compromiso de los estudiantes en la educación superior [4].

En Cundinamarca, la demanda de profesionales en tecnología ha crecido notablemente en los últimos años debido al desarrollo digital de la región. Por ende, el desafío para las universidades está en formar profesionales competitivos que respondan a lo que exige el entorno tecnológico actual.

Como institución pública, la Universidad de Cundinamarca tiene un papel fundamental en la formación de estudiantes de diferentes municipios del departamento y regiones cercanas. En la seccional Girardot, específicamente en el programa de Ingeniería de Software, se ha identificado que los estudiantes de primer semestre entran con niveles de conocimiento muy variados en lógica y programación. Esta situación dificulta llevar las clases a un ritmo homogéneo y limita la oportunidad de aplicar estrategias de acompañamiento temprano.

Es aquí donde el proyecto Mission Code se alinea con el Modelo Educativo Digital Transmoderno (MEDIT) de la universidad, el cual promueve aprendizajes centrados en el estudiante y apoyados en la tecnología. Desde este enfoque, la propuesta busca fortalecer el proceso de acogida universitaria mediante una aplicación gamificada que evalúe los conocimientos previos y permita generar un acompañamiento académico desde el principio. Con esto, se busca construir una experiencia más dinámica e interactiva, alineada con la innovación y el propósito institucional de transformar los procesos educativos.

Actualmente, los docentes no disponen de herramientas estructuradas para medir de forma sistemática el nivel académico de los estudiantes al ingresar. Al no contar con estos datos precisos, muchas veces se debe asumir un nivel promedio para

todo el grupo, sin conocer las fortalezas o debilidades individuales. Esto hace que sea muy difícil diseñar tutorías personalizadas o realizar intervenciones tempranas para reforzar las competencias básicas que exige la carrera.

Pregunta de investigación

¿Cómo desarrollar una aplicación gamificada que permita diagnosticar los conocimientos previos de los estudiantes de primer semestre en Ingeniería de Software, facilitando la obtención de información útil para los gestores de conocimiento?

3. JUSTIFICACIÓN

La educación superior enfrenta presiones para mejorar la calidad pedagógica y reducir tasas de deserción. En carreras técnicas como Ingeniería de Software, estas presiones son aún más urgentes debido a la naturaleza acumulativa del conocimiento y la competencia laboral global. La justificación de Mission Code se articula en múltiples dimensiones:

Pedagógicamente: La gamificación en educación ha demostrado efectividad comprobada en mejorar motivación y desempeño académico. Investigaciones recientes confirman que entornos gamificados incrementan la participación estudiantil y facilitan el aprendizaje de conceptos complejos [4]. Más específicamente en el contexto de diagnóstico de competencias previas, un enfoque gamificado reduce la presión asociada con pruebas tradicionales, permitiendo una evaluación más real del conocimiento [5].

Institucionalmente: El Proyecto de Gestión del Conocimiento (PGC) es un componente curricular central en el programa de Ingeniería de Software de la Universidad de Cundinamarca. Mission Code se alinea directamente con los objetivos institucionales de "fomentar competencias y habilidades integrales que faciliten el diseño de aplicaciones informáticas adaptadas a necesidades

organizacionales" [6]. La herramienta contribuye a este objetivo al proporcionar datos que permiten una formación más pertinente desde el inicio.

El proyecto se alinea con:

- Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: Línea estratégica de transformación digital y formación de capital humano en tecnología
- Plan de Desarrollo Departamental de Cundinamarca: Inversión en educación técnica de calidad para la competitividad regional
- Estrategia Institucional: Líneas de investigación en "Tecnologías Aplicadas a la Educación" e "Innovación en Procesos Académicos"

4. METODOLOGÍA

4.1 Enfoque metodológico

El proyecto Mission Code adopta un enfoque aplicado y tecnológico, orientado al diseño e implementación de una aplicación gamificada para el diagnóstico y seguimiento académico de estudiantes de cohortes iniciales del programa de Ingeniería de Software. La organización del trabajo se sustenta en una metodología Kanban, que gestiona las actividades mediante un flujo visual de tareas distribuidas en columnas de estado: Por hacer, En progreso, En pruebas y Finalizado. Este enfoque facilita el seguimiento continuo del avance, la distribución de responsabilidades y la adaptación progresiva de los requerimientos.

La metodología contempla cuatro fases: análisis y planificación, diseño e infraestructura, desarrollo del backend y gamificación con pruebas. Cada fase incluye actividades específicas orientadas al análisis, diseño, construcción y validación de la aplicación.

4.2 Fases del proyecto

La Tabla 1 resume las cuatro fases del proyecto con sus actividades,

períodos y estados de avance a la fecha de redacción de este artículo.

FASE	ACTIVIDAD PRINCIPAL	PERÍODO	ESTADO
FASE 1: ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN	Identificación del problema, definición de requerimientos, diseño del tablero Kanban, configuración del entorno.	Febrero 2026	Finalizado
FASE 2: DISEÑO E INFRAESTRUCTURA	Diseño de modelos de base de datos, estructura de API, creación del proyecto Django, configuración DRF y MariaDB.	Febrero – Marzo 2026	Finalizado
FASE 3: DESARROLLO DEL BACKEND	Implementación de modelos (Usuario, Nivel, Pregunta, Progreso), sistema de autenticación JWT, rutas API, validación de endpoints.	Marzo – Abril 2026	Implementado parcialmente y en pruebas funcionales
FASE 4: GAMIFICACIÓN Y PRUEBAS	Diseño de lógica de niveles, sistema de puntajes, módulo de recomendaciones, pruebas funcionales y corrección de errores.	Abril – Mayo 2026	Implementado y en pruebas

Table 1 Fases del proyecto Mission Code (Autoría propia)

4.3 Cronograma de actividades

La Tabla 2 presenta el cronograma semanal del semestre 2026-1. Las actividades de la Fase 2 (diseño de modelos y base de datos MySQL) se ubican en las semanas de febrero–marzo, coincidiendo con su estado Finalizado reportado en la Tabla 1. La actividad de diseño de base de datos no aparece activa en abril, dado que se completó en marzo. El Módulo de Asistencia y Recomendaciones, cuyo estado es Parcial, se registra como activo en las semanas de mayo.

ACTIVIDAD	F	M	M	A	A	M	M
	E	AR	AR	B	B	AY	AY
	B	S1	S3	R	R	S1	S3
	S	-	-	S1	S3	-	-
	3-S	S2	S4	-	-	S2	S4
	S			S2	S4		
	4						
REPLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y REQUERIMIENTOS	✓	✓					
CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO DJANGO Y DRF		✓	✓				
IMPLEMENTACIÓN MODELOS: USUARIO, NIVEL, PREGUNTA, PROGRESO		✓	✓	✓			
DISEÑO DE MODELOS Y BASE DE DATOS (MARIADB)				✓	✓		
SISTEMA DE AUTENTICACIÓN JWT Y ROLES				✓	✓		
CORRECCIÓN DE RUTAS API Y VALIDACIÓN DE ENDPOINTS				✓	✓		

DOCUMENTACIÓN Y REDACCIÓN DEL ARTÍCULO	✓	✓	✓	✓	✓
MÓDULO DE GAMIFICACIÓN (NIVELES, PUNTAJES, PROGRESO)		✓	✓		
INTEGRACIÓN FRONTEND-BACKEND			✓	✓	
PRUEBAS FUNCIONALES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		✓	✓	✓	
ENTREGA FINAL DEL PGC					✓

Table 2 Cronograma de actividades (Autoría propia)

4.4 Arquitectura del sistema

El backend está organizado en aplicaciones Django independientes, cada una con responsabilidad sobre un dominio funcional específico: usuarios, gamificación, progreso y asistencia. Esta modularidad facilita el mantenimiento y la extensión del sistema.

La validación y transformación de datos se realiza mediante ModelSerializer de DRF. El uso de serializers desacopla la lógica de validación de los modelos de persistencia: el UsuarioSerializer, por ejemplo, valida el formato del correo electrónico, verifica la unicidad del nombre de usuario y aplica el hash de la contraseña antes de persistir el registro. Este mecanismo impide alteraciones maliciosas de atributos sensibles (como puntajes o roles) enviados desde el cliente.

Los endpoints se exponen a través de vistas basadas en clases (ModelViewSet), que generan automáticamente las rutas CRUD para cada recurso. El router de DRF registra cada ViewSet y genera las URLs correspondientes. Los permisos se configuran por vista mediante clases como

IsAuthenticated (para estudiantes y docentes) e IsAdminUser (para operaciones de administración).

Ejemplos de endpoints definidos en el proyecto:

- POST /api/registro/ – Crea una cuenta de usuario. El UsuarioSerializer valida y persiste los datos.
- POST /api/login/ – Autentica las credenciales y retorna un par de tokens JWT (access/refresh).
- GET /api/niveles/ – Lista los niveles de diagnóstico disponibles. Requiere token válido.
- POST /api/respuestas/ – Registra la respuesta de un estudiante a una pregunta y actualiza el puntaje.
- GET /api/progreso/ – Retorna el avance del estudiante autenticado por nivel.
- GET /api/reportes/ – Disponible para docentes. Lista todos los estudiantes con su progreso agregado.

Flujo de autenticación JWT

La autenticación se implementa con JSON Web Tokens (JWT) mediante la librería django-rest-framework-simplejwt. El flujo es el siguiente: el cliente envía las credenciales (correo y contraseña) al endpoint POST /api/login/; el backend las valida, genera un access token (firmado con HS256, vigencia corta) y un refresh token (vigencia extendida), y los retorna en el body de la respuesta. Para cada petición subsiguiente, el cliente adjunta el access token en el encabezado HTTP Authorization: Bearer <token>. El backend verifica la firma y la vigencia del token sin consultar la base de datos, lo que mantiene la arquitectura stateless.

La lógica de autenticación y registro reside exclusivamente en la capa de vistas (Views) y serializadores (Serializers) de Django. La entidad de persistencia Usuario no contiene métodos como registrar() o iniciarSesion(), pues en una arquitectura API REST con JWT esa responsabilidad corresponde a los controladores de la API, no al modelo de

datos. El modelo Usuario almacena únicamente atributos de persistencia: identificador, nombre, correo, hash de contraseña, rol y fecha de registro.

El atributo rol se gestiona mediante un CharField con choices definidos (ChoiceField equivalente en el modelo Django), restringiendo los valores posibles a admin, docente y estudiante. El serializer valida que el valor enviado por el cliente pertenezca al conjunto permitido, evitando inconsistencias en la base de datos.

4.4.1 Descripción de casos de uso principales

La Tabla 3 describe los casos de uso principales del sistema y los actores involucrados.

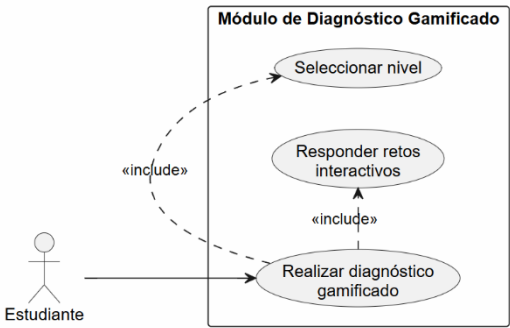
CASO DE USO	ACTOR	DESCRIPCIÓN
REGISTRARSE EN LA PLATAFORMA	Estudiante	El estudiante crea su cuenta con nombre, correo y contraseña. El sistema valida los datos y genera el perfil.
INICIAR SESIÓN	Estudiante / Docente	El usuario ingresa sus credenciales y el sistema autentica mediante token JWT.
REALIZAR DIAGNÓSTICO GAMIFICADO	Estudiante	El estudiante responde retos interactivos por niveles. El sistema registra respuestas, calcula puntajes y actualiza el progreso.
CONSULTAR PROGRESO	Estudiante	El estudiante puede ver su avance, puntaje

		acumulado y nivel alcanzado.
CONSULTAR REPORTES	Docente	El docente accede al listado de estudiantes con sus niveles y puntajes para análisis académico.
ADMINISTRAR PREGUNTAS Y NIVELES	Administrador	El administrador crea, edita o elimina preguntas y niveles del diagnóstico.

Table 3 Casos de uso del sistema (Autoría propia)

El caso de uso central es "Realizar diagnóstico gamificado", pues constituye el núcleo funcional de la aplicación. Todos los demás flujos giran en torno a él: el estudiante se registra, inicia sesión, responde retos, obtiene un registro de progreso y los docentes consultan los resultados agregados.

Figura 1 Caso de uso "Realizar diagnostico gamificado" (Autoría propia)



4.4.2 Diagrama de clases – descripción general

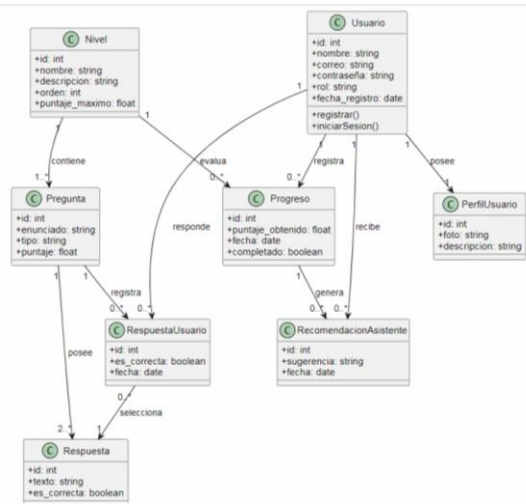
La Tabla 4 describe las entidades del modelo de dominio, sus atributos principales y las relaciones entre ellas. La Figura 2 presenta el diagrama de clases correspondiente. Nótese que la clase Usuario no incluye métodos registrar() ni iniciarSesion(), dado que en la

arquitectura implementada esa lógica es responsabilidad de los serializers y vistas de Django REST Framework, no de la entidad de persistencia.

CLASE	ATRIBUTOS PRINCIPALES	RELACIONES
USUARIO	id, nombre, correo, contraseña, rol, fecha_registro	1 Usuario → N Progresos
NIVEL	id, nombre, descripción, orden, puntaje_maximo	1 Nivel → N Preguntas
PREGUNTA	id, enunciado, tipo, nivel_id, puntaje	1 Pregunta → N Respuestas
RESPUESTA	id, texto, es_correcta, pregunta_id	N Respuestas → 1 Pregunta
PROGRESO	id, usuario_id, nivel_id, puntaje_obtenido, fecha, completado	N:N Usuario – Nivel (mediante Progreso)
PERFIL_USUARIO	id, usuario_id, foto, descripcion, rol	1 Usuario → 1 PerfilUsuario
RESPUESTA_USUARIO	id, usuario_id, pregunta_id, respuesta, es_correcta, fecha	N Usuario → N Preguntas
ASSISTANT	id, usuario_id, recomendacion, fecha	1 Usuario → N Recomendaciones

Table 4 Descripción del diagrama de clases (Autoría propia)

Figura 2 Diagrama de clases (Autoría propia)



4.5 Organización del proyecto con Kanban

La Tabla 5 presenta el estado actual del tablero Kanban del proyecto. El Módulo de Asistencia y Recomendaciones se ubica en la columna En progreso, dado que su estructura de modelo de datos está implementada y la lógica de generación de recomendaciones se encuentra en desarrollo activo. Esta clasificación es coherente con el estado Parcial reportado en la tabla de funcionalidades (Tabla 8).

ESTADO	MÓDULO	TAREAS
FINALIZADO	Configuración inicial	Creación del proyecto Django, configuración DRF, conexión con MariaDB, creación de aplicaciones backend.
FINALIZADO	Modelos implementados	Modelo Usuario, Modelo Nivel, Modelo Pregunta, Modelo Progreso.
FINALIZADO	Base de datos	Diseño modelo entidad-relación completo, relaciones entre tablas, configuración de migraciones.
EN PROGRESO	Backend – ajustes	Corrección de rutas API, ajuste de autenticación JWT, validación de endpoints,

		integración frontend-backend.
EN PROGRESO	Testing	Pruebas en Thunder Client, verificación de permisos, validación de respuestas.
EN PROGRESO	Funcionalidades básicas	Registro de usuarios, inicio de sesión, CRUD de niveles, registro de progreso.
EN PROGRESO	Usuarios y autenticación	Sistema de roles, validar registro, conectar perfil de usuario.
EN PROGRESO	Gamificación	Diseño de sistema de niveles, implementar preguntas/respuestas, sistema de puntajes, lógica de progreso.
POR HACER	Asistente	Sistema de recomendaciones, módulo de asistencia académica.

*Table 5 Estado del tablero Kanban del proyecto
(Autoría propia)*

4.6 Desarrollo frontend – Flutter

El frontend de Mission Code fue desarrollado en Flutter, permitiendo construir una interfaz responsiva y optimizada para entornos web a partir de una arquitectura moderna de componentes. La aplicación consume la API REST del backend mediante el paquete dio, que provee un cliente HTTP avanzado con soporte nativo para interceptores. Se configuró un interceptor global que evalúa cada petición saliente y adjunta automáticamente el token JWT en el encabezado Authorization: Bearer <token>, abstrayendo esta lógica de los componentes de la interfaz de usuario y garantizando que toda consulta al backend viaje autenticada de forma transparente.

Para el manejo del ciclo de vida de la sesión en la plataforma web, el token de acceso se almacena de forma persistente en el navegador a través de mecanismos de almacenamiento local estructurados, asegurando que las credenciales se limpien

por completo al momento del cierre de sesión para mitigar vulnerabilidades comunes en aplicaciones de una sola página (SPA).

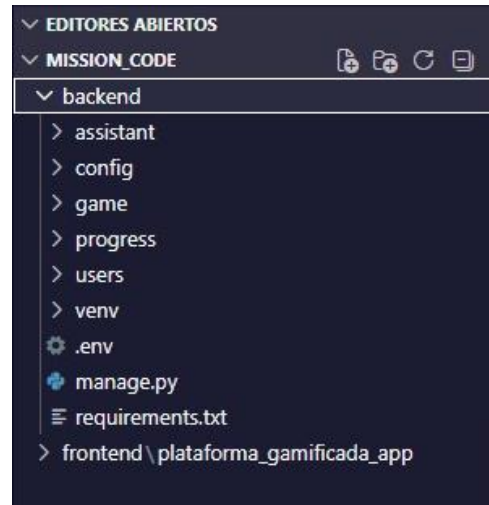
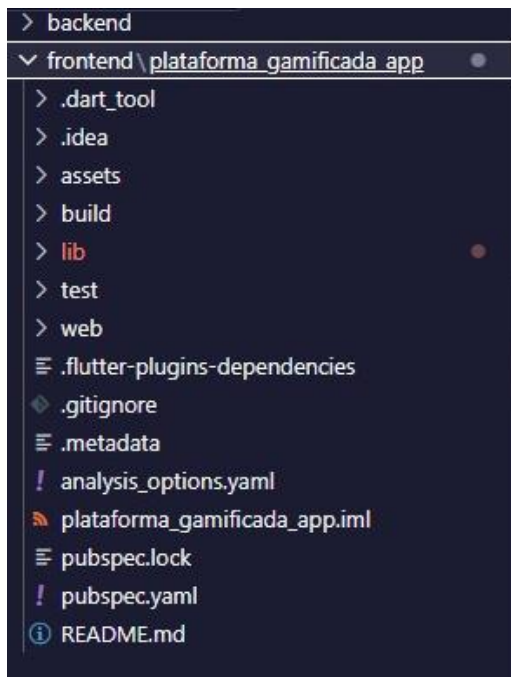
La gestión del estado dinámico del diagnóstico (el flujo secuencial de preguntas, la captura de las respuestas seleccionadas, el cálculo del puntaje acumulado en tiempo real y la mutación del nivel activo) se estructuró bajo el patrón de diseño Provider. Este enfoque de arquitectura reactiva permite propagar los cambios de estado hacia los widgets dependientes de manera eficiente sin acoplar la lógica de negocio con las capas de presentación. De este modo, cada pantalla se suscribe únicamente a los segmentos de estado que le competen, optimizando el rendimiento de renderizado en el navegador y manteniendo un código limpio y mantenible.

Las pantallas web implementadas en el proyecto son:

- Pantalla de registro: Formulario web que captura los campos de nombre, correo institucional y contraseña. Realiza validaciones sintácticas en el cliente antes de invocar el endpoint POST /api/registro/.
- Pantalla de inicio de sesión: Interfaz de acceso que captura credenciales de usuario, realiza la petición a POST /api/login/ y persiste el token retornado en la sesión del navegador tras una respuesta exitosa.
- Pantalla de selección de niveles: Panel principal del estudiante que lista los niveles de diagnóstico disponibles mediante el consumo de GET /api/niveles/, visualizando de forma dinámica el estado de cada uno (completado o pendiente).
- Pantalla de desafíos interactivos: Núcleo gamificado de la aplicación

donde se presenta cada pregunta de forma interactiva. Registra la persistencia de la opción seleccionada mediante peticiones concurrentes a POST /api/respuestas/.

- Pantalla de progreso académico: Módulo de analíticas visuales para el estudiante que consume el endpoint GET /api/progreso/ para reflejar el avance acumulado.
- Panel de administración y docencia: Interfaz protegida y restrictiva para usuarios con rol administrativo o docente, la cual expone herramientas para gestionar el banco de preguntas, parametrizar niveles y consultar los reportes consolidados del rendimiento del grupo.



4.7 Diseño del sistema

Para el diseño de la aplicación, se evaluaron distintas propuestas y se optó por generar una interfaz base mediante inteligencia artificial, la cual sirvió como referencia visual para definir la estética inicial de la aplicación.

Figura 3 Propuesta del diseño (Chat GPT)



Tomando como referencia dicho boceto, se desarrolló el prototipo final aplicando la combinación de colores recomendada y un estilo de botones coherente con el diseño base.

Figura 4 Primer protoipo funcional (Autoría propia)



A continuación, se presenta el diseño principal de la aplicación actual y algunas ventanas.

Figura 5 Pantalla principal (Autoría propia)

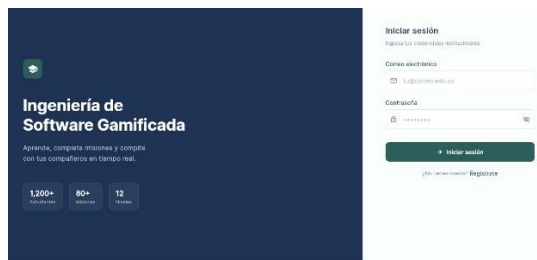


Figura 6 Menú administrador (Autoría propia)

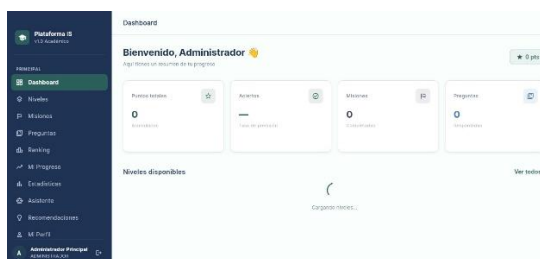
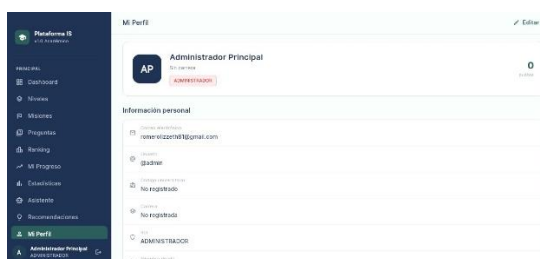


Figura 7 Menú administrador (Autoría propia)



4.8 Marco teórico

4.8.1 Gamificación en la educación

La gamificación consiste en la aplicación de elementos propios de los juegos (puntos, niveles, retos, recompensas, retroalimentación inmediata) en contextos

que no son juegos, con el fin de aumentar la motivación y el compromiso de los participantes [7]. En el ámbito educativo, su aplicación ha demostrado efectos positivos en la motivación intrínseca, la participación activa y la retención de conocimientos.

Deterding, Dixon, Khaled y Nacke [8], establecen que la gamificación no consiste en convertir todo en un juego, sino en transferir los mecanismos que hacen atractivos los juegos a procesos de aprendizaje. En Mission Code, esto se materializa en una experiencia de diagnóstico donde cada reto superado representa un avance, los puntajes reflejan el nivel real del estudiante y el sistema provee retroalimentación inmediata, haciendo que la evaluación se perciba como un desafío antes que como un examen convencional.

4.8.2 Diagnóstico académico y acogida universitaria

El diagnóstico académico al ingreso es una estrategia reconocida en la educación superior para identificar el nivel de preparación de los estudiantes y diseñar intervenciones tempranas. La acogida universitaria, entendida como el conjunto de acciones que facilitan la transición del bachillerato a la educación superior, es un factor determinante en la permanencia estudiantil [9].

En el contexto de Ingeniería de Software, donde el conocimiento es altamente acumulativo, contar con un diagnóstico preciso desde el primer día permite a los docentes diseñar estrategias de nivelación, agrupar estudiantes según necesidades similares e identificar quiénes requieren acompañamiento adicional. Mission Code busca apoyar este proceso de forma sistemática y con datos concretos.

4.8.3 Modelo Educativo Digital Transmoderno (MEDIT)

La Universidad de Cundinamarca orienta su propuesta pedagógica desde el Modelo

Educativo Digital Transmoderno (MEDIT), el cual promueve un aprendizaje centrado en el estudiante, el uso activo de las tecnologías como mediación pedagógica y la innovación en los procesos formativos. Desde este enfoque, el conocimiento no es solo transmitido sino construido activamente por el estudiante, quien es reconocido como protagonista de su propio proceso de aprendizaje [10].

Mission Code se inscribe plenamente en este modelo: la aplicación no evalúa de manera pasiva, sino que invita al estudiante a interactuar, tomar decisiones y avanzar a su propio ritmo. La información recolectada no es solo para el docente, sino que también puede retroalimentar al estudiante sobre sus propias fortalezas y áreas de mejora, fomentando la autonomía desde el inicio de la carrera.

4.9 Tecnologías utilizadas

La Tabla 6 resume el stack tecnológico del proyecto y el rol de cada componente. Se optó por MySQL como único motor de base de datos relacional, descartando MariaDB para evitar ambigüedades, dado que el ORM de Django se configura con el conector mysqlclient que trabaja de forma nativa con MySQL.

Figure 1 Tecnologías del proyecto (Autoría propia)

TECNOLOGÍA	ROL EN EL PROYECTO
PYTHON / DJANGO	Lenguaje y framework principal para el backend.
DJANGO REST FRAMEWORK (DRF)	Construcción de la API REST que conecta frontend y backend.
MARIADB / MYSQL	Sistema gestor de base de datos relacional para almacenamiento de información.

JWT (JSON WEB TOKENS)	Sistema de autenticación segura para usuarios y sesiones.
THUNDER CLIENT	Herramienta para pruebas de endpoints de la API durante el desarrollo.
KANBAN (TABLERO VIRTUAL)	Metodología de gestión visual de tareas y seguimiento del proyecto.
FLUTTER	Desarrollo del frontend multiplataforma

4.10 Presupuesto

- Mano de obra

Integrante / Rol desempeñado	Horas trabajadas	Valor hora estimado	Total
Integrante 1 – Analista, documentación y desarrollo frontend	96 horas	\$20.000	\$1.920.000
Integrante 2 – Desarrollo backend, documentación y soporte técnico	96 horas	\$20.000	\$1.920.000
Subtotal mano de obra		\$ 3.840.000	

- Costos operativos y herramientas

Recurso	Descripción	Valor estimado
Transporte	Desplazamiento para las reuniones y desarrollo del proyecto	\$ 180.000

Servicio de internet	Conectividad utilizada durante el desarrollo	\$120.000
Energía eléctrica	Consumo aproximado de equipos de trabajo	\$90.000
Software y herramientas	Uso de plataformas de diseño y desarrollo	\$150.000
Subtotal de costos operativos		\$540.000

- Presupuesto del proyecto

Concepto	Valor
Mano de obra	\$3.696.000
Costos operativos	\$540.000
Total estimado	\$4.236.000

5. RESULTADOS / AVANCES Y DISCUSIÓN

5.1 Avances del período febrero – mayo 2026

Durante el semestre 2026-1 se obtuvieron avances concretos en la construcción de la aplicación. En la fase de configuración inicial se completó la creación del proyecto Django, la configuración del entorno con Django REST Framework y la conexión con MySQL mediante el ORM nativo. Esta base técnica sustenta los módulos desarrollados en fases posteriores.

En cuanto a los modelos de datos, se implementaron los cuatro modelos principales: Usuario, Nivel, Pregunta y Progreso. Cada modelo fue diseñado con sus atributos, restricciones de integridad y relaciones, garantizando coherencia con los objetivos del diagnóstico académico. Las migraciones de Django gestionan la evolución del esquema en MySQL de forma controlada.

En el desarrollo del backend se avanzó en la definición y corrección de rutas API, el ajuste

del sistema de autenticación JWT y la validación de endpoints mediante Thunder Client. La integración entre frontend y backend está en progreso, con los interceptores dio configurados en el cliente Flutter para adjuntar automáticamente el token en cada petición.

El sistema de roles y permisos fue implementado en el modelo Usuario con el atributo rol validado mediante choices de Django, y los permisos de DRF (IsAuthenticated, IsAdminUser) asignados por vista. Las funcionalidades básicas registro de usuarios, inicio de sesión, CRUD de niveles y registro de progreso se encuentran en etapa de pruebas formales.

5.2 Funcionalidades desarrolladas

Figure 2 Estado de funcionalidades del sistema (Autoría propia)

Funcionalidad	Estado	Descripción
Registro de usuarios	En pruebas	Los usuarios pueden crear cuenta con sus datos personales. El sistema valida el formato y almacena de forma segura.
Inicio de sesión con JWT	En pruebas	Autenticación mediante token. La sesión se mantiene activa con el token generado.
CRUD de niveles	En pruebas	Los administradores pueden crear, editar, consultar y eliminar niveles de diagnóstico.
Registro de progreso	En pruebas	El sistema almacena el avance de cada estudiante por nivel, incluyendo puntaje y estado de completado.
Validación de endpoints	En progreso	Pruebas sistemáticas de las rutas API para garantizar respuestas correctas y manejo de errores.

Módulo de gamificación completo	Por hacer	Diseño final de la lógica de niveles, preguntas interactivas, sistema de puntajes y retroalimentación.
Módulo de reportes para docentes	Por hacer	Generación de resúmenes por estudiante y grupo, listos para análisis académico.
Sistema de roles y permisos	En pruebas	Gestión de acceso según tipo de usuario
Integración frontend-backend	En progreso	Comunicación mediante API REST
Validación JWT	Implementado	Control de autenticación y sesiones
Módulo Assistant	Parcial	Recomendaciones y apoyo académico

5.3 Discusión

Los avances obtenidos demuestran que la propuesta es técnicamente viable y que se estableció una base sólida de desarrollo. La elección de Django REST Framework con MySQL resultó adecuada: la estructura de la API es limpia, El ORM de Django facilitó la gestión de relaciones entre entidades y el control de migraciones del esquema relacional.

La metodología Kanban demostró ser efectiva para un equipo pequeño, mantuvo claridad sobre el estado de cada tarea, distribuyó responsabilidades y permitió adaptarse a cambios durante el desarrollo, como la necesidad de ajustar rutas de la API o revisar la lógica de autenticación JWT.

Desde el punto de vista pedagógico, la propuesta parte de una base conceptual sólida respaldada por la literatura especializada. La experiencia interactiva de Mission Code contrasta con los métodos de diagnóstico tradicionales (pruebas escritas o cuestionarios estáticos) y se espera que genere mayor participación estudiantil y datos

más representativos del nivel real de cada estudiante.

Las tareas pendientes, especialmente el módulo de gamificación completo y el sistema de reportes, son las de mayor incidencia en el objetivo final del proyecto. Su implementación en la siguiente fase será determinante para validar la efectividad del sistema y medir su utilidad real en el contexto institucional.

5.4 Resultados esperados

Al finalizar el desarrollo de Mission Code, se espera contar con:

- Una aplicación funcional con backend desplegado, que permita el registro, autenticación y diagnóstico gamificado de estudiantes.
- Un sistema de niveles y preguntas configurable por parte de los administradores, adaptable a diferentes contenidos temáticos.
- Un módulo de seguimiento de progreso que muestre el avance individual de cada estudiante.
- Reportes para docentes con información consolidada sobre el nivel inicial del grupo, identificando fortalezas y vacíos de conocimiento.
- Documentación técnica completa: diagrama de clases, modelo entidad-relación, casos de uso y manual de usuario básico.
- Evidencia de pruebas funcionales y de usabilidad que respalden la calidad del sistema desarrollado.

6. CONCLUSIONES

Mission Code representa una alternativa real y bien fundamentada para mejorar el proceso de diagnóstico académico al inicio del programa de Ingeniería de Software. La combinación de gamificación con un sistema de seguimiento de datos ofrece ventajas concretas frente a los métodos tradicionales: hace el diagnóstico más atractivo para el

estudiante, genera datos estructurados para los docentes y contribuye a una acogida universitaria más informada y personalizada.

La alineación del proyecto con el MEDIT de la Universidad de Cundinamarca y con las políticas de transformación digital del Plan Nacional de Desarrollo le da relevancia institucional y contextual. Mission Code no es solo un ejercicio técnico, es una propuesta que responde a una necesidad real, identificada dentro de la propia institución.

Las recomendaciones que tenemos para el desarrollo de la aplicación:

- Completar el módulo de gamificación con una interfaz atractiva y funcional que invite al estudiante a participar de manera activa.
- Diseñar al menos diez preguntas con juegos interactivos de diagnóstico por área temática (razonamiento lógico y fundamentos de programación) antes de las pruebas piloto.
- Realizar una prueba de usabilidad con un grupo pequeño de estudiantes de primer semestre para validar la experiencia de usuario.
- Ampliar el módulo de reportes para incluir visualizaciones gráficas que faciliten el análisis por parte de los docentes.
- Considerar la integración futura de un módulo de recomendaciones personalizadas para guiar al estudiante hacia los recursos o materiales que más necesita reforzar.

7. REFERENCIAS

[1 Departamento Nacional de Planeación
] (DNP), «Plan Nacional de Desarrollo

2022-2026: Colombia Potencia Mundial de la Vida,» 2022.

- [2 M. M. y. G. Gasca-Hurtado, «Factores
] asociados a la deserción estudiantil en programas de ingeniería: una revisión sistemática,» *Dialnet*, 2023.
- [3 M. G. y. C. Zapata, «Diagnóstico de
] conocimientos previos en estudiantes de ingeniería: estrategias y herramientas,» *Dialnet*, 2022.
- [4 E. C. Candel, «Gamificación en educación
] superior: revisión de experiencias y resultados,» *Revista DIM: Didáctica, Innovación y Multimedia*, núm. 36, 2022.
- [5 E. P. y. A. Segura, «Evaluación
] diagnóstica gamificada: efectos sobre la motivación y el rendimiento en educación superior,» *Revista de Educación*, núm. 386, 2020.
- [6 Universidad de Cundinamarca, «Líneas
] translocales de investigación,» 2021.
- [7 J. Correa-Corrales, «Proceso de
] articulación de la educación media a la superior mediante estrategias gamificadas,» *Revista Electrónica de Investigación en Docencia Universitaria*, vol. 4, núm. 1, pp. 1–4, 2022.
- [8 D. D. R. K. y. L. N. S. Deterding, «From
] game design elements to gamefulness: defining 'gamification',» 2011.
- [9 S. L. y. J. C. D. Poveda, «La gamificación
] como estrategia de aprendizaje en la educación superior,» *Educación y Educadores*, vol. 26, núm. 1, 2023.
- [1 A. M. Barrera, «Universidad de
0] Cundinamarca,» 2021. [En línea]. Available:

<https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/modelo-educativo-digital-transmoderno>.

- [1] G. F. Philipp Straubinger, «Cornell University,» 2024. [En línea]. Available: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.17740>.
- [1] L. V. U. Y. S. Salgado Rios, «Repositorio Ucundinamarca,» 2022. [En línea]. Available: <https://repositorio.ucundinamarca.edu.co/items/055e4544-ff82-4fb4-be39-1ea86b847393>.
- [1] S. T. e. al., «Gamification in software engineering education: a systematic mapping study,» *arXiv preprint arXiv:2405.05209, Cornell University*, 2024.
- [1] M. C. G.-Á. J. A. H. y. V. V. Z. G. P. Gasca-Hurtado, «Gamification applied to software engineering processes: a systematic literature review,» *RIULL – Repositorio Institucional Universidad de La Laguna*, 2024.